문제 1.104

공식 $V \times W = (v_2w_3 - v_3w_2,\ v_3w_1 - v_1w_3,\ v_1w_2 - v_2w_1)$을 사용하여 다음 **cross product**를 계산하여라.

a. $(1,0,0) \times (0,1,0)$

b. $(0,1,0) \times (1,0,0)$

c. $(0,0,1) \times (a,b,c)$

---

cross product 공식

교재 § 1.9 (Geometric applications)

- 성분을 공식에 그대로 대입한다. 결과는 두 입력 모두와 **orthogonal**하다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $(0\cdot 0 - 0\cdot 1,\ 0\cdot 0 - 1\cdot 0,\ 1\cdot 1 - 0\cdot 0) = (0,0,1)$
- **(b)** $(1\cdot 0 - 0\cdot 0,\ 0\cdot 1 - 0\cdot 0,\ 0\cdot 0 - 1\cdot 1) = (0,0,-1)$. (a)와 부호가 반대다. 순서를 바꾸면 -1배(반교환).
- **(c)** $(0\cdot c - 1\cdot b,\ 1\cdot a - 0\cdot c,\ 0\cdot b - 0\cdot a) = (-b,\ a,\ 0)$
- 검산: (c)의 결과는 두 입력과 수직이다. $(-b,a,0)\cdot(0,0,1) = 0$, $(-b,a,0)\cdot(a,b,c) = -ab + ab = 0$ ✓